



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 4

Autentikasi & Server Roles

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep keamanan pada SQL Server.
- Menjelaskan perbedaan Windows Authentication dan SQL Server Authentication.
- Memahami proses pembuatan login pada SQL Server.
- Menjelaskan konsep Fixed Server Roles.
- Mengonfigurasi hak akses pada level server.

B. Pengantar Keamanan Database

Keamanan database merupakan serangkaian mekanisme untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak diizinkan, maupun kehilangan data.

Pada SQL Server, keamanan dibagi menjadi dua level utama:

1. Keamanan Level Server

- Login
- Authentication
- Server Roles

2. Keamanan Level Database

- User
- Database Roles
- Permission pada tabel, view, procedure, dan objek lainnya

Materi ini berfokus pada keamanan level server.

C. Konsep Login pada SQL Server

Login adalah identitas yang digunakan pengguna untuk masuk ke SQL Server. Tanpa login, seseorang tidak dapat terhubung ke server database.

SQL Server menyediakan dua metode autentikasi:

- Windows Authentication
- SQL Server Authentication

D. Windows Authentication

Windows Authentication menggunakan akun Windows yang sudah terdaftar pada sistem operasi.

Contoh:

- LAPTOP01\Administrator
- LAB-KOMPUTER\Mahasiswa01
- DOMAIN\DosenTI

Pada metode ini, SQL Server mempercayai proses login dari Windows sehingga pengguna tidak perlu memasukkan username dan password lagi ketika membuka SQL Server Management Studio (SSMS).

E. Kelebihan dan kekurangan Windows Authentication

Kelebihan :

- Lebih aman karena menggunakan mekanisme keamanan Windows.
- Mendukung kebijakan password Windows.
- Mendukung integrasi Active Directory.
- Tidak perlu menyimpan password di aplikasi.
- Mendukung Single Sign-On.

Kekurangan :

- Hanya dapat digunakan jika pengguna memiliki akun Windows.
- Kurang fleksibel untuk aplikasi eksternal atau pengguna luar organisasi.

F. SQL Server Authentication

SQL Server Authentication menggunakan username dan password yang disimpan langsung di SQL Server.

Contoh:

- sa
- admin_app
- operator_lab

Pengguna harus memasukkan username dan password saat login.

G. Perbedaan Windows Authentication dan SQL Server Authentication

Aspek	Windows Authentication	SQL Server Authentication
Sumber akun	Windows / Active Directory	SQL Server
Input password	Tidak selalu diperlukan	Selalu diperlukan
Tingkat keamanan	Lebih aman	Lebih rentan
Cocok untuk	Lingkungan internal	Aplikasi eksternal
Integrasi domain	Ya	Tidak
Single Sign-On	Ya	Tidak

Kelebihan SQL Server Authentication

- Dapat digunakan meskipun tidak memiliki akun Windows.
- Cocok untuk aplikasi web, desktop, dan mobile.
- Lebih fleksibel untuk akses dari luar domain Windows.
- Kekurangan SQL Server Authentication
- Password disimpan di SQL Server.
- Lebih rentan terhadap serangan brute force.
- Memerlukan pengelolaan password secara manual.

H. Mode Authentication pada SQL Server

SQL Server dapat diatur menggunakan dua mode:

1. Windows Authentication Mode

Hanya akun Windows yang dapat login.

2. Mixed Mode Authentication

Mendukung:

- Windows Authentication
- SQL Server Authentication

Mixed Mode diperlukan jika ingin menggunakan akun seperti sa atau login SQL Server lainnya.

I. Server Roles pada SQL Server

Server Role adalah kumpulan hak akses pada level server. Dengan memberikan role tertentu, administrator tidak perlu mengatur izin satu per satu. SQL Server memiliki beberapa Fixed Server Roles.

J. Fixed Server Roles

1. sysadmin

Role tertinggi di SQL Server. Pengguna dengan role ini dapat:

- Mengakses semua database
- Membuat database
- Menghapus database
- Membuat login
- Mengatur keamanan
- Melakukan backup dan restore

Contoh pengguna:

- DBA
- Administrator server

2. serveradmin

Role untuk mengelola konfigurasi server. Hak akses:

- Mengubah konfigurasi server
- Shutdown server
- Mengatur memory dan CPU settings

3. securityadmin

Role untuk mengelola login dan hak akses.

Hak akses:

- Membuat login
- Menghapus login
- Mengubah password login
- Mengatur permission

4. processadmin

Role untuk mengelola proses yang sedang berjalan.

Hak akses:

- Melihat proses aktif
- Menghentikan session tertentu

Contoh: Menghentikan query yang hang

5. setupadmin

Role untuk mengelola linked server dan setup tertentu.

Hak akses:

- Menambah linked server
- Menghapus linked server

6. bulkadmin

Role untuk melakukan bulk import data.

Hak akses:

Menjalankan perintah BULK INSERT

7. diskadmin

Role untuk mengelola file database.

Hak akses:

Mengatur disk file dan database file

8. dbcreator

Role untuk membuat, mengubah, dan menghapus database.

Hak akses:

- CREATE DATABASE
- ALTER DATABASE
- DROP DATABASE

9. public

- Role default yang dimiliki semua login.
- Setiap login otomatis menjadi anggota role public.
- Role ini biasanya hanya memiliki hak akses minimum.

10. Best Practice Keamanan SQL Server

- Gunakan Windows Authentication jika memungkinkan.
- Hindari menggunakan akun sa untuk aktivitas sehari-hari.
- Gunakan password yang kuat.
- Berikan hak akses seminimal mungkin.
- Jangan memberikan role sysadmin kepada semua pengguna.

- Nonaktifkan login yang tidak digunakan.
- Audit login secara berkala.
- Gunakan prinsip Least Privilege.